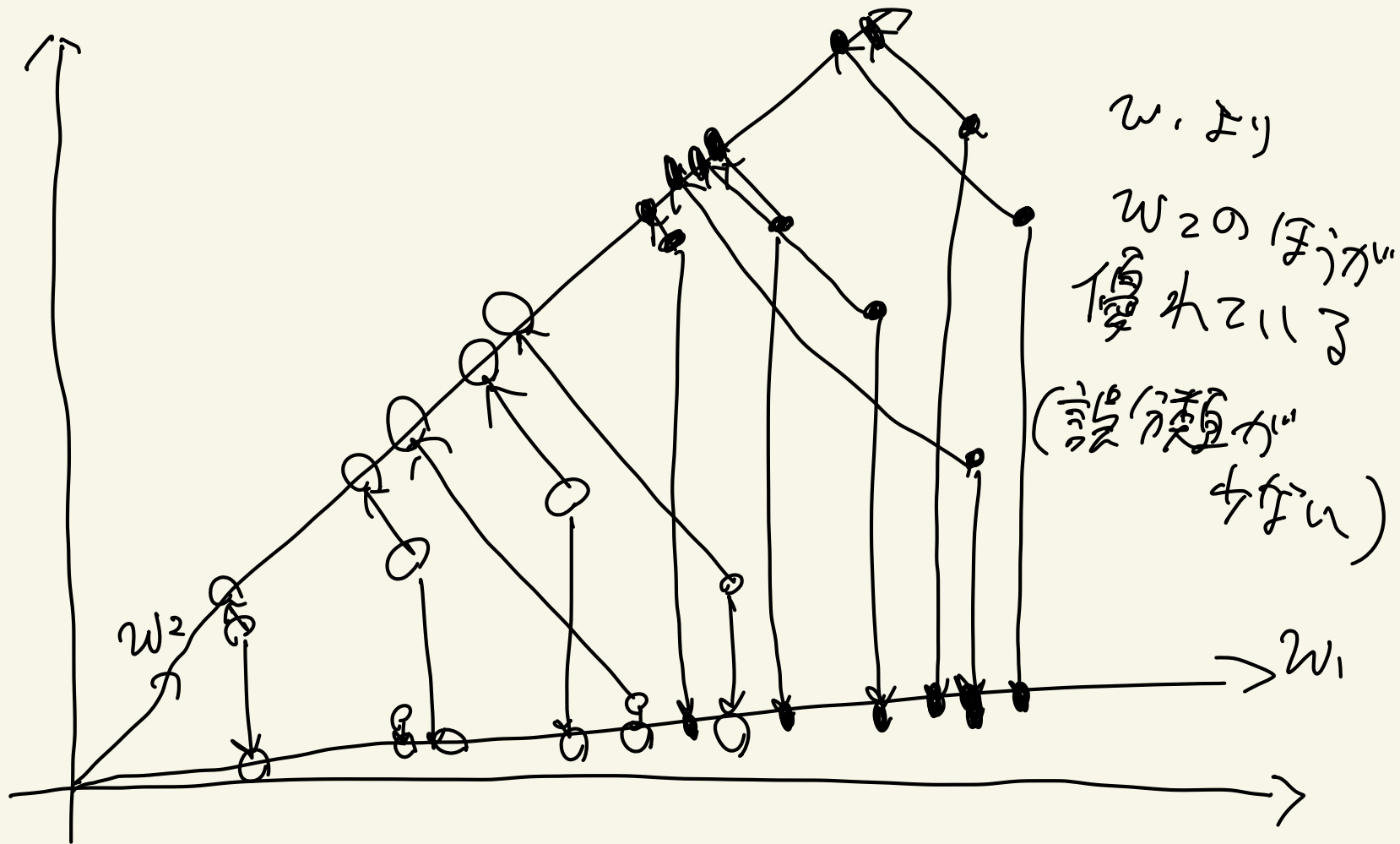



線形判別法

特徴空間からある基準に基づいて
識別に適した部分空間を決定

⇒ 特徴空間をより次元の小さい
部分空間に変換する方法



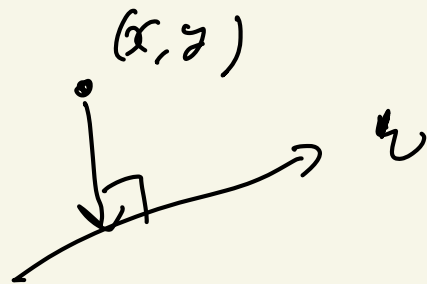
どうやって射影理由を見つけるか??

グループがきれいに分かれるためには

- グループの平均値どうしは
できるだけ離れていてほしい
- 各グループのデータが、平均のまわりに
小さくまとまっていてほしい

$(x, y) \longrightarrow z = w_1 x + w_2 y$ 新しく作った
軸.

この軸上で



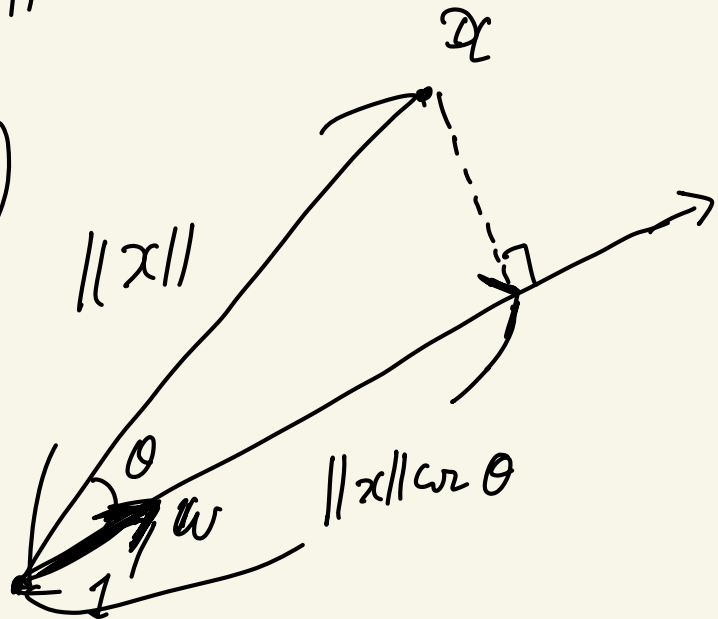
- ・クラス間分散 (2つのグループの平均の
離れぐあい) を最大に
- ・クラス内分散 (各グループの中でのばらつき合計)
を最小に

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \text{方向ベクトル} \\ \text{軸の} \end{matrix} \quad w = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}$$

$$\|w\| = 1$$

$$Z = X^T w = (x \ y) \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}$$

$$= w_1 x + w_2 y$$



$$\begin{aligned}
 \text{クラス 1} & \dots C_1 \left(\begin{array}{c} \text{ベクトル} \\ N_1 \end{array} \right) & (\|x\| \cos \theta) \\
 \text{" 2} & \dots C_2 \left(\begin{array}{c} \text{ベクトル} \\ N_2 \end{array} \right) & = \frac{(\|x\| \|w\| \cos \theta)}{=} \\
 & & = x^T w =
 \end{aligned}$$

射影後の平均・分散を行列で表現

$$\bar{z}_1 = \frac{1}{N_1} \sum_{i \in C_1} w^T x_i = w^T \left(\frac{1}{N_1} \sum_{i \in C_1} x_i \right)$$

$$= W^T \underline{\mu_1}$$

クラス1の平均ベクトル

$$\bar{z}_2 = W^T \underline{\mu_2}$$

S_1^2 (射影後のクラス1内でのバラつき)

$$S_1^2 = \sum_{i \in C_1} (z_i - \bar{z}_1)^2 = \sum_{i \in C_1} (W^T x_i - W^T \mu_1)^2$$

2 重の部分を展開

$$= \sum_{i \in C_1} \left\{ W^T (x_i - \mu_1) \right\}^2$$

$$(x_i - \mu_1)^T W$$

$$= \sum_{i \in C_1} W^T (x_i - \mu_1) \cdot W^T (x_i - \mu_1)$$

$$= \sum_{i \in C_1} W^T (x_i - \mu_1) (x_i - \mu_1)^T W$$

$$= W^T \left(\sum_{i \in C} (x_i - \mu_i)(x_i - \mu_i)^T \right) W$$

$$\sum \left(\begin{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} \end{bmatrix}$$

$$= W^T \sum_i W$$

變動行列

$$S_2^2 = W^T \Sigma_2 W$$

$$S_1^2 + S_2^2 = W^T (\Sigma_1 + \Sigma_2) W$$

$$= W^T \underline{\Sigma_n} W$$

$$\Sigma_w \triangleq \Sigma_1 + \Sigma_2$$

$$= \sum_{i=1,2} \sum_{j \in C_i} (x_j - \mu_i)(x_j - \mu_i)^T$$

クラス内変動行列

クラス間 変重カ

射影後の

平均どうしの
離れ具合

$$(\bar{z}_1 - \bar{z}_2)^2$$

$$= (w^T x_1 - w^T x_2)^2$$

$$= W^T (\mu_1 - \mu_2) (\mu_1 - \mu_2)^T W$$

$$= W^T S_B W$$

$$S_B \triangleq (\mu_1 - \mu_2) (\mu_1 - \mu_2)^T$$

クラス間変動力行列

お気持ち

クラス間変動 $\rightarrow$ 大きくしたい

" 内 " $\rightarrow$ 小さくしたい

$W^T S_B W$ は大きくしたい

$W^T S_W W$ は小さくしたい

$$J(W) = \frac{W^T \tilde{S}_B W}{W^T \tilde{S}_n W} \rightarrow \frac{\sum \lambda_i \langle x, f_i \rangle^2}{\sum \lambda_i \langle x, g_i \rangle^2}$$

$$\frac{\partial J}{\partial W} = \frac{\partial}{\partial W} \frac{W^T \tilde{S}_B W}{W^T \tilde{S}_n W}$$

$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

$$\frac{\partial J}{\partial W} = \frac{\frac{\partial}{\partial W} (W S_B W) \cdot W^T S_W W - W S_B W \frac{\partial}{\partial W} (W^T S_W W)}{(W^T S_W W)^2}$$

$$= 0$$

$$\underbrace{(S_B W)}_{\text{ベクトル}} \underbrace{(W^T S_W W)}_{\text{スカラー}} = \underbrace{(W^T S_B W)}_{\text{スカラー}} \underbrace{(S_W W)}_{\text{ベクトル}}$$

$$k_1 = W^T S_A W \quad k_2 = W^T S_B W$$

$$S_B W \cdot k_1 = k_2 S_A W$$

$$S_B W = \frac{k_2}{k_1} S_A W$$

左から S_A^{-1} をかけると $S_A^{-1} S_B W = \lambda W$

固有値問題

$$\frac{k_2}{k_1}$$

サボ了

ベクトル

スカラ

$$S_B w = \left[\underbrace{(\mu_1 - \mu_2)(\mu_1 - \mu_2)^T}_C \right] w$$

$S_B w$ は $\mu_1 - \mu_2$ と同じ方向

$$S_B W = c(\mu_1 - \mu_2)$$

$$S_B W k_1 = k_2 S_W W$$

$$c(\mu_1 - \mu_2) \cdot k_1 = k_2 S_W W$$

$$W = c \frac{k_1}{k_2} S_W^{-1}(\mu_1 - \mu_2)$$

$$W \propto S_w^{-1} (\mu_1 - \mu_2)$$

例題

x z

$$1: (1, 1) \quad (2, 3)$$

$$2: (4, 5) \quad (5, 3)$$

$$\mu_1 = \begin{pmatrix} \frac{1+2}{2} \\ \frac{1+3}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\mu_2 = \begin{pmatrix} \frac{4+5}{2} \\ \frac{5+3}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4.5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

偏差

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1.5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.5 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1.5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$S_1 = \begin{pmatrix} -0.5 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -0.5 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0.25 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0.25 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0.5 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

偏置

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4.5 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4.5 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$S_2 = \begin{pmatrix} -0.5 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -0.5 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0.5 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0.25 & -0.5 \\ -0.5 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0.25 & -0.5 \\ -0.5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0.5 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$S_w = S_1 + S_2$$

$$= \begin{pmatrix} 0.5 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0.5 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\det S_w = 4$$

$$\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$S_w^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

$$\mu_1 - \mu_2 = \begin{pmatrix} 1.5 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4.5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$W \propto S_w^{-1} (\mu_1 - \mu_2)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -3 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad W \propto \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$Z = 6x + y \text{ の } (0, 1)$$

$$w = \frac{1}{\sqrt{37}} \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}$$